

INFRAESTRUCTURA 3

Acceso Web Público y Acceso SSH mediante VPN Remote-Site

Estudiante	Jennifer López
Matrícula	20240860
Asignatura	TSI-203 Seguridad de Redes
Práctica	Infraestructura 3
Fecha	2 de octubre de 2026

Documentación técnica de diseño, configuración, pruebas y solución de incidencias

1. Objetivo de la práctica

El objetivo de esta infraestructura es implementar una red segmentada en GNS3 con un FortiGate como equipo de seguridad, un router Cisco para la red de usuarios y un servidor Ubuntu en una subred independiente. El diseño contempla acceso HTTPS al servidor sin necesidad de VPN y acceso administrativo por SSH mediante una VPN de acceso remoto (Remote-Site).

- Red de usuarios /25 en VLAN 10, con direccionamiento por DHCP.
- Red de servidores /28, con un servidor destinado a servicios HTTPS y SSH.
- Enlace WAN/ISP con direcciones públicas simuladas.
- FortiGate como firewall, punto de publicación/NAT y terminación de VPN.
- Pruebas de conectividad, traceroute y validación de los servicios.

2. Topología implementada

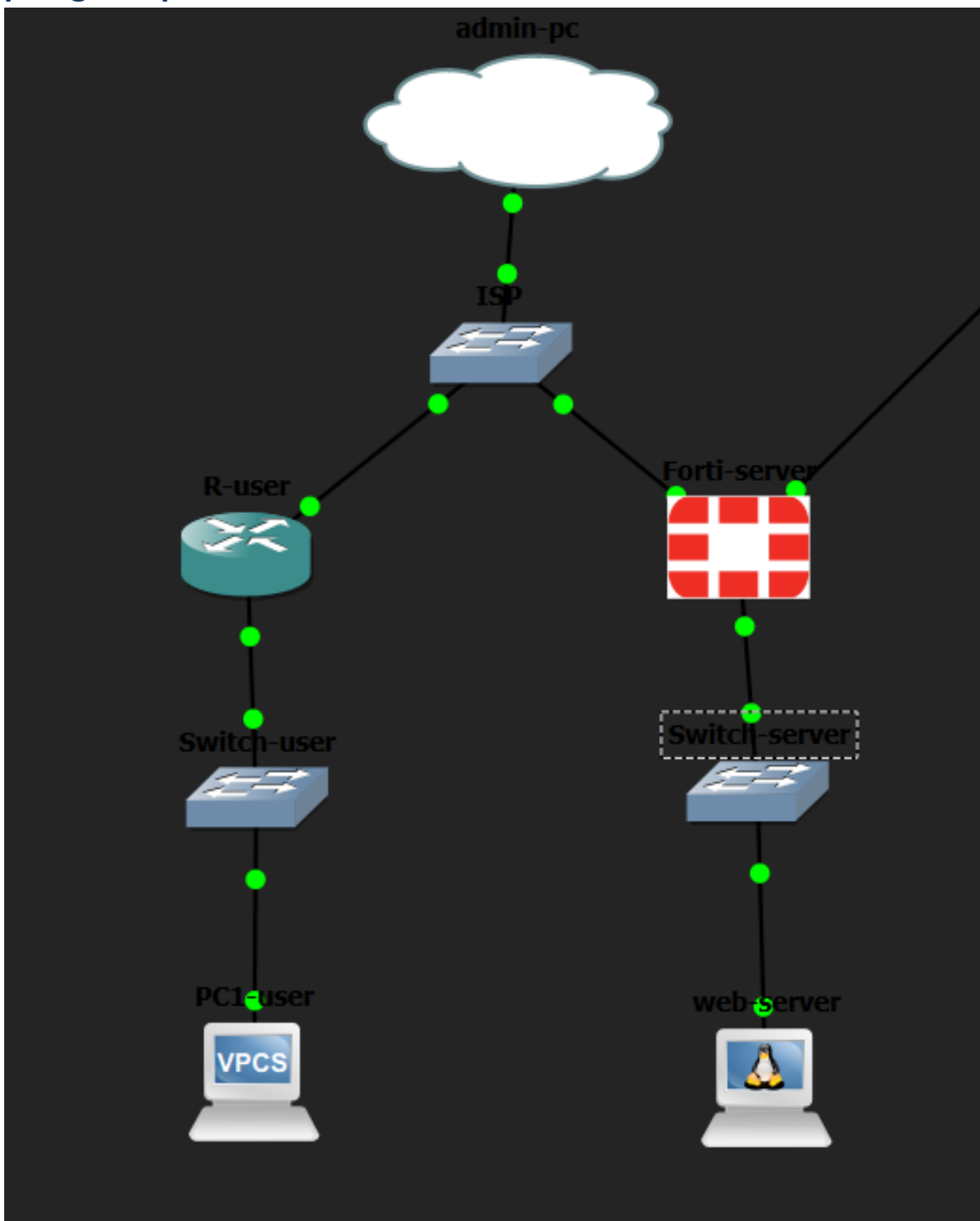


Figura 1. Topología general de la Infraestructura 3 en GNS3.

La topología separa claramente el segmento de usuarios y el segmento de servidores. R-USER conecta la VLAN 10 con el ISP; Forti-server conecta la WAN con la red del servidor. Se añadió además una conexión de administración durante las pruebas del FortiGate.

3. Plan de direccionamiento

Dispositivo / Interfaz	Dirección	Máscara	Función
R-USER Fa0/0	200.20.86.1	/30	WAN hacia ISP
FortiGate port1	200.20.86.2	/30	WAN hacia ISP
R-USER Fa1/0.10	10.86.0.1	/25	Gateway VLAN 10
PC1-user	10.86.0.10	/25	Cliente por DHCP
FortiGate port2	10.86.1.1	/28	Gateway red SERVER
WEB-SERVER eth0	10.86.1.2	/28	Servidor HTTPS/SSH

4. Configuración de R-USER

4.1 WAN y VLAN 10

Se configuró FastEthernet0/0 como interfaz WAN con 200.20.86.1/30. Para la red de usuarios se utilizó Router-on-a-Stick: FastEthernet1/0 permanece sin dirección IP y la subinterfaz FastEthernet1/0.10 utiliza encapsulación 802.1Q para la VLAN 10.

```
interface FastEthernet0/0
ip address 200.20.86.1 255.255.255.252
no shutdown

interface FastEthernet1/0
no ip address
no shutdown

interface FastEthernet1/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 10.86.0.1 255.255.255.128
```

```
R-USER#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status    Pro
tocol
FastEthernet0/0          200.20.86.1    YES manual  up        up
FastEthernet1/0          unassigned      YES unset   up        up
FastEthernet1/0.10       10.86.0.1      YES manual  up        up
FastEthernet1/1          unassigned      YES unset   administratively down down
R-USER#
```

Figura 2. Estado de interfaces de R-USER: WAN y subinterfaz VLAN 10 en estado up/up.

4.2 DHCP para usuarios

R-USER funciona como servidor DHCP para la VLAN 10. Se reservaron las primeras direcciones para infraestructura y se creó el pool VLAN10-USERS para la red 10.86.0.0/25, utilizando 10.86.0.1 como gateway.

```
ip dhcp excluded-address 10.86.0.1 10.86.0.9
ip dhcp pool VLAN10-USERS
network 10.86.0.0 255.255.255.128
```

```
default-router 10.86.0.1
dns-server 8.8.8.8
```

Durante la validación, PC1-user recibió por DHCP la dirección 10.86.0.10/25, gateway 10.86.0.1 y DNS 8.8.8.8, confirmando el funcionamiento del servicio DHCP y de la VLAN de usuarios.

5. Configuración del FortiGate

5.1 Interfaces

El FortiGate se configuró en modo NAT. port1 corresponde a la WAN 200.20.86.2/30 y port2 corresponde a la red de servidores 10.86.1.1/28. Ambas interfaces quedaron operativas.

```
to an hour.
FortiGate-VM64-KVM # get system interface physical
== [onboard]
    ==[port1]
        mode: static
        ip: 200.20.86.2 255.255.255.252
        ipv6: ::/0
        status: up
        speed: 1000Mbps (Duplex: full)
        FEC: none
        FEC_cap: none
    ==[port2]
        mode: static
        ip: 10.86.1.1 255.255.255.240
        ipv6: ::/0
        status: up
        speed: 1000Mbps (Duplex: full)
        FEC: none
        FEC_cap: none
```

Figura 3. Interfaces físicas port1 y port2 del FortiGate en estado UP.

5.2 Ruta hacia la red de usuarios

Para permitir el retorno hacia la VLAN 10 se definió una ruta estática para 10.86.0.0/25 utilizando 200.20.86.1 como siguiente salto por port1. Esta ruta permite que el FortiGate conozca el camino de regreso hacia los clientes ubicados detrás de R-USER.

```
Destino: 10.86.0.0/25
Gateway: 200.20.86.1
Interfaz: port1
```

6. Red de servidores

El servidor Ubuntu se ubicó en la subred 10.86.1.0/28 con la dirección 10.86.1.2 y gateway 10.86.1.1. Los puertos utilizados en Switch-SERVER se mantuvieron como access en VLAN 1, ya que este segmento no requiere trunking.

```

WEB-SERVER
IP: 10.86.1.2/28
Gateway: 10.86.1.1

FortiGate port2
IP: 10.86.1.1/28

```

```

--- 10.86.1.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3002ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.188/3.848/5.557/1.422 ms
root@web-server:~# ip neigh flush all
ping -c 4 10.86.1.1
PING 10.86.1.1 (10.86.1.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.86.1.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=2.89 ms
64 bytes from 10.86.1.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.80 ms
64 bytes from 10.86.1.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=5.26 ms
64 bytes from 10.86.1.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=5.20 ms

--- 10.86.1.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3002ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.798/3.787/5.263/1.493 ms
root@web-server:~#

next
end
FortiGate-VM64-KVM # execute ping 10.86.1.2
PING 10.86.1.2 (10.86.1.2): 56 data bytes
64 bytes from 10.86.1.2: icmp_seq=0 ttl=64 time=3.6 ms
64 bytes from 10.86.1.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.3 ms
64 bytes from 10.86.1.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=4.4 ms
64 bytes from 10.86.1.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=6.8 ms
64 bytes from 10.86.1.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.8 ms

--- 10.86.1.2 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 2.8/4.1/6.8 ms
FortiGate-VM64-KVM #

```

Figura 4. Validación bidireccional entre FortiGate 10.86.1.1 y WEB-SERVER 10.86.1.2.

7. Servicios HTTPS y SSH

El diseño del servidor contempla dos servicios: HTTPS para el acceso web y SSH para administración remota. El servicio web se publica hacia el segmento de usuarios mediante el FortiGate, mientras que SSH se mantiene restringido al acceso a través de la VPN.

7.1 HTTPS

Se preparó el servidor web para escuchar en TCP/443 con certificado TLS. En el FortiGate se contempló una publicación mediante VIP/NAT desde la dirección WAN hacia 10.86.1.2:443 y una política que permite únicamente HTTPS desde el segmento externo hacia el servidor.

7.2 SSH

Se contempló el servicio OpenSSH en TCP/22 para administración del servidor. No se publica SSH directamente en la WAN; el acceso se restringe a los clientes autenticados por la VPN Remote-Site, aplicando una política específica VPN → SERVER para TCP/22.

8. VPN Remote-Site

La solución de acceso remoto se diseñó para que el usuario establezca una VPN contra la interfaz WAN del FortiGate. Una vez autenticado, el cliente recibe una dirección del pool de acceso remoto y puede alcanzar 10.86.1.2 por SSH. El acceso HTTPS no depende de la VPN, cumpliendo la separación solicitada entre servicio web público y administración segura.

Flujo	Sin VPN	Con VPN
HTTPS hacia servidor	Permitido	Permitido
SSH hacia servidor	Bloqueado	Permitido
Administración del servidor	No expuesta	A través del túnel

9. Políticas de seguridad y NAT

La política de seguridad se planteó bajo el principio de mínimo privilegio. El tráfico web se limita a HTTPS y el tráfico administrativo se limita a SSH desde la interfaz VPN. No se habilita una publicación WAN de TCP/22.

- WAN → SERVER: permitir HTTPS hacia el VIP del servidor.
- VPN → SERVER: permitir SSH hacia 10.86.1.2.
- No crear VIP ni política pública para SSH.
- Ruta de retorno hacia 10.86.0.0/25 mediante R-USER.
- NAT/VIP utilizado únicamente donde corresponde al acceso web publicado.

10. Pruebas y evidencias

10.1 Conectividad WAN

Desde R-USER se ejecutó ping hacia 200.20.86.2, correspondiente a port1 del FortiGate. La prueba obtuvo 5 de 5 respuestas, con 100% de éxito.

```
R-USER#ping 200.20.86.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 200.20.86.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/33/104 ms
R-USER#
```

Figura 5. Ping R-USER → FortiGate WAN 200.20.86.2 con 100% de éxito.

10.2 Conectividad de la red SERVER

Se verificó la comunicación en ambos sentidos entre el FortiGate y el servidor. Las pruebas confirmaron conectividad IP en la subred 10.86.1.0/28 sin pérdida de paquetes.

10.3 Validaciones funcionales previstas

Como parte de la validación funcional de la solución se definieron las siguientes pruebas: acceso HTTPS al servidor sin VPN, intento de SSH sin VPN para comprobar el bloqueo, establecimiento de la VPN Remote-Site, acceso SSH a 10.86.1.2 a través del túnel y traceroute desde la red de usuarios hacia el servidor. Estas pruebas representan los criterios de aceptación de la infraestructura.

11. Incidencias y troubleshooting

Durante la implementación se presentaron varias incidencias que permitieron validar el proceso de diagnóstico por capas:

- El acceso administrativo HTTPS del FortiGate respondió a ICMP y a pruebas TCP, pero el handshake TLS era reiniciado. Se verificaron allowaccess, admin-sport, procesos httpsd, RAM y conectividad Host-only.
- La VM FortiGate inicialmente reportó aproximadamente 997 MB de RAM en ejecución; después del reinicio se verificaron aproximadamente 2007 MB de 2048 MB permitidos.
- El WEB-SERVER inicialmente no podía resolver 10.86.1.1 por ARP. Se revisó Switch-SERVER y se configuraron los puertos 0 y 1 como access en VLAN 1; posteriormente el ping funcionó en ambos sentidos.
- Para instalar servicios en el contenedor Ubuntu se intentó acceso temporal mediante un nodo NAT. El contenedor no incluía dhclient y no obtuvo direccionamiento automáticamente, por lo que la instalación de paquetes quedó condicionada a completar conectividad externa.

Estas incidencias no afectaron las evidencias ya obtenidas de VLAN 10, DHCP, direccionamiento WAN, estado de interfaces y conectividad del segmento de servidores.

12. Conclusión

La Infraestructura 3 fue diseñada con separación entre usuarios, WAN y servidores, utilizando VLAN 10 y DHCP en el segmento de usuarios, un enlace público simulado /30 y una red /28 para servidores. Las pruebas realizadas validaron el direccionamiento, el enlace WAN y la conectividad bidireccional entre FortiGate y WEB-SERVER. El diseño de seguridad mantiene HTTPS como servicio accesible sin VPN y reserva SSH para el acceso remoto protegido mediante VPN, evitando exponer directamente el servicio administrativo.

13. Resumen de configuración

Componente	Configuración principal
PC1-user	DHCP en VLAN 10; 10.86.0.10/25
Switch-USER	Puerto a PC access VLAN 10; puerto a router 802.1Q
R-USER	200.20.86.1/30; 10.86.0.1/25; DHCP
FortiGate	port1 200.20.86.2/30; port2 10.86.1.1/28
Switch-SERVER	Puertos 0 y 1 access VLAN 1
WEB-SERVER	10.86.1.2/28; gateway 10.86.1.1
Seguridad	HTTPS publicado; SSH restringido a VPN Remote-Site